

汇报演讲稿

ETF-股指期货期现基差套利复现

许哲圣 国泰海通自营

2026 年 6 月

用法：左手 *report.pdf*，右手这份讲稿。每段开头【红字】是“翻到哪、指什么”。全程约 9-10 分钟。加粗的是必须说出口的关键词。节奏：方法 2 分钟 + 结果 3 分钟 + 融券发现 1.5 分钟，是重头，别赶。

0 开场（30 秒） 【封面 / 摘要】

各位老师好，我汇报的课题是 **ETF 高频套利**，具体做的是**股指期货-ETF 的期现基差套利复现**。我复现的是三篇卖方研报——**东证、银河、华泰柏瑞**——它们讲的是同一个框架。数据全部用 **tushare 真实 A 股数据**：上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000 四套股指期货加对应宽基 ETF，区间 2019 到 2026。先把结论给出来：

期现套利赚的是「**年化基差 + 分红 - 成本**」，而融券约束决定 **A 股能不能真正执行**。

这句是整个报告的主线，后面所有结果都在论证它。

1 研究背景与目标（1 分钟） 【第 1 节，表 1】

为什么不能直接抄研报数字？两个坑：

第一，**分红基差**。高股息品种比如上证 50、沪深 300，不做分红调整，原始 $F - S$ 会 **系统性高估贴水**，信号失真。

第二，**融券约束**。A 股股指期货 2019-2026 长期贴水，要赚钱往往得做反向套利、也就是 **做空 ETF**，受融券券源制约。研报里漂亮的正收益，很大程度依赖融券资源。

【指表 1】这张表是我和原研报的口径对照——样本区间、现货端、记账方式、融券假设，说明哪些和研报一致、哪些我有意做得更严格。

这里**诚实前置一个工具约束**：任务原本要求用 *hftbacktest* 和 *Hummingbot*，但二者和 A 股 ETF 套利有结构性错配——*Hummingbot* 只能接加密交易所，连不了上交所深交所；*hftbacktest* 需要逐笔 **L2**，而免费可回溯的 **A 股 L2** 实际不存在。所以唯一能用真实 A 股数据复现研报数值的就是纯实证回测，这就是主体 Track 0；*hftbacktest* 和 *Hummingbot* 我做成了执行验证层，就是后面的 Track A 和 Track B。

1.5 三篇报告到底讲了什么（口播补充，1.5 分钟）

先说共同前提：股指期货和 ETF 盯的是同一个指数，理论上同涨同跌；但期货到期那天必须收敛到现货价（规则强制）。所以期货比 ETF 贵（升水）就买 **ETF、空期货**，等收敛赚差价；反过来贴水就买期货、空 ETF

(这步要融券)。这个差价叫**基差**。套利赚的是“基差到期一定收敛”这件确定的事——所以这类策略胜率极高、回撤极小。三篇报告是同一框架的层层递进：

- **华泰柏瑞（打地基）**：给出持有成本定价和无套利区间——基差在带子里不够覆盖成本就不做，冲出带子才进场。解决的是“基差偏多少才值得做”的门槛问题。
- **银河（择时 + 组合）**：用历史分位数择时——基差排进过去一年前 80% 做正向、后 20% 做反向；并把四品种组合成多品种复合降波动。我复合年化 5.6%、夏普 1.94 就是对标它的 6.6% / 1.78。
- **东证（精修）**：两套交易逻辑——基差收敛与均值回归 **z-score**；外加动态选 **ETF**（每月挑流动性最好、跟踪误差最小的那只）。我 IM 年化 7.8%→8.2% 就是复现它这一点。

一句话串起来：华泰柏瑞定价和门槛 → 银河管择时和组合 → 东证做精修。我三套都实现了，再补上它们没强调的两个现实问题——分红要调整、融券是命门——这就是我的增量。

2 数据与方法（2 分钟，核心） 【第 2 节，表 2 + 公式】

数据【指表 2】：全部来自 tushare，缓存成本地 parquet，可离线复跑。包括指数日线、股指期货主力连续、ETF 日线复权、以及**全收益指数**——它和价格指数的差就是我估股息率的依据。表 2 是四个品种对和年化股息率：上证 50 是 3.4%、沪深 300 是 2.5%、中证 500 是 1.6%、中证 1000 是 1.1%。注意这个梯度，后面解释分红效应要用。

基差模型【指公式 1、2】：两个公式，是整个策略的定价地基。

公式 (1) 回答“期货公平价该是多少”： $F_{\text{theory}} = S(1 + (r_f - d)t/365)$ 。直觉是——持有指数有两条等价的路：现在直接买 ETF，或先存钱吃利息、到期用期货拿货；两条到期效果必须一样。所以期货价在现货基础上做两个修正：**无风险利率 r_f 加价**（买 ETF 占用资金、少赚利息），**股息率 d 减价**（买 ETF 能收分红、期货收不到）。故 $(r_f - d)$ 是净持有成本——高股息品种 $d > r_f$ ，净成本为负，理论上天然就该贴水（这是下面分红调整的伏笔）。

公式 (2) 把基差折算成可比的年化收益率： $\text{rate}_{\text{raw}} = \frac{F-S}{S} \cdot \frac{365}{dte}$ 。 $\frac{F-S}{S}$ 是基差占现货的百分比，乘 $\frac{365}{dte}$ 是年化——“30 天赚 1%”和“90 天赚 1%”完全不同，年化后才能横向比、才知道够不够本。

最关键**是分红调整** $\text{rate}_{\text{adj}} = \text{rate}_{\text{raw}} + d$ ：我做“多 ETF、空期货”持有到交割，ETF 那腿会实收成分股分红，期货腿收不到。所以真实 carry 是原始基差 **再加股息率**。为什么必须调——高股息品种天然贴水，只看 rate_{raw} 会看到一片“贴水”、误以为没机会甚至信号反了；加回 d 才还原真实 carry。【**这里可顺势翻图 3**】图 3 里沪深 300 整体上移约 2.5%，正好等于它的股息率，就是这个修正的直接证据。

一句话收：公式 (1) 给期货公平价，公式 (2) 把基差年化、好比较；**分红调整**让高股息品种看似的“贴水”还原成被低估的真实 carry，不调信号就失真。

交易信号：三种信号都是因果、滚动、无前视，各对应一篇研报：

- **conv 基差收敛**（银河/东证）：先识别升水/贴水/中性 regime，分红调整年化基差超 +3% 入场，持有整段升水 regime，跌破 -0.5% 才平。低换手，对应研报约 40 天持仓。
- **galaxy 分位数**（银河）：年化基差率滚动历史分位，超 80 分位做正向。
- **orient 均值回归**（东证）：年化基差率 z-score。

收益与成本：期现套利到期锁定终值，一笔在某年化利率入场的交易持有期内近似稳定赚这个利率——这就是研报“胜率近 100%、回撤极小”的来源。我据此入场锁定 carry 逐日累计。还要强调**分红不重复计**：carry 用不含分红的原始基差；分红通过 ETF 全收益腿、按 A 股实际**分红季节 6-7 月**单独捕获；分红调整基差只用于入场判断，不重复进盈亏。

3 复现结果（3 分钟，重头戏）

3.1 主结果【第 3 节，表 3 + 图 1、图 2】。先看融券开启情景，即复现研报、假设机构有融券资源。四品种年化收益全部进入研报区间，看最后一行——多品种复合：年化 5.6%、夏普 1.94、最大回撤 -3.5%。银河研报是 6.6% / 夏普 1.78 / -3.4%，高度吻合，框架复现成功。【翻图 1】复合净值：蓝线融券开启稳健上行到 1.44；红线融券受限一路下行到 0.90——先记住这个对比，第 4 节回来。【翻图 2】四品种各自净值，回撤都在 5% 以内。

3.2 分红效应【翻图 3】。这张图是分红调整的直接证据：沪深 300 年化基差率，原始口径看着是“贴水”，分红调整后系统性上移约 2.5%——正好是它的股息率，把可交易 carry 还原出来了。

3.3 动态 ETF 选择【表 5】。东证精修：每个指数多只候选 ETF，每月按“流动性减跟踪误差”择优。提升最明显的是 IM 小盘（候选 ETF 分散度最大），年化 7.8%→8.2%、夏普 1.74→1.85；IF 同质化高几乎没变；IH 只有一只 ETF 完全不变。和东证“动态选择更稳定”一致。

3.4 逐合约严格记账——诚实加分项【表 6 + 图 4】。前面 5.6% 是“连续主力 + 锁定 carry”近似。为检验它，我又做了逐合约持有至交割严格记账：单一合约内逐日盯市持有到交割，无换月跳价、终值在交割真实收敛。【指表 6】严格记账复合年化 3.9%，比近似的 5.6% 更保守，说明锁定 carry 近似略偏乐观。【翻图 4】红线（近似）始终略高于蓝线（严格），但走势一致——验证近似可用但偏乐观。我想强调：我没有只报漂亮的 5.6%，而是用两套口径互相印证——宽松口径对上研报，严格口径给出更保守、更接近 4% 的真实可执行收益。

4 关键发现：融券敏感性（1.5 分钟，最有洞察）【表 7】

【指表 7】回到开头那句话的后半句。我把反向套利仓位按融券可得比例缩放、再收融券费做敏感性：

- 完全没有融券：复合年化只有 0.2%，夏普 -1.3。
- 完全可融券、零费：5.6%。
- 完全可融券、但融券费 6%：从 5.6% 掉到 2.8%。

【回指图 1 红线】这就解释了那条往下走的红线。结论：研报收益不是单纯的基差信号收益，而是高度依赖融券资源。对自营台的现实含义——这策略能不能做，取决于能不能借到券，而不只是基差信号好不好看。正好印证华泰柏瑞“融券约束制约反向套利”。

5 两个执行验证层（2 分钟，主动讲清局限）

先说定位：Track 0 是定量主体，已用真实 A 股数据复现了研报数值。Track A 和 B 是执行与部署的验证层，回答“信号能不能落地撮合”，但都还没到真实环境实跑——下面我主动把局限讲清楚。

Track A：执行撮合【表 8 + 图 5】。hftbacktest 风格的执行 proxy：每次调仓拆 8 个子单，模拟被动排队、超时吃价、双腿滑点。执行成本逐日回灌后，复合年化从 5.6% 降到 4.6%、夏普 1.94 降到 1.39——执行成本拖累可量化。局限（要主动说）：

- 这套撮合跑在合成盘口上，是日频数据的 proxy，不是真实 hftbacktest 事件级回放；所以 4.6% 这个数是“合成盘口下的执行成本估计”，量级可信、绝对值待验证。
- 根因是免费可回溯的 A 股逐笔 L2 实际不存在——交易所 L2 要付费授权，AkShare/QMT 的“tick”其实是 3 秒快照。这是数据约束，不是没做。
- 现状：盘口已抽象成可插拔接口，ETF 五档现在用 tushare 已经能录（实测能抓 510300/510500 真实五档），但股指期货完整五档要券商 CTP 行情，还没接。

- 下一步：接 CTP 五档 + 真实 L2 事件回放，把合成盘口换成真盘口。

Track B：币安现货-永续【表 9 + 图 6】。期现套利在加密市场的等价物——现货 vs 永续的 cash-and-carry，靠**资金费**吃 carry，对应 A 股“多 ETF、空期货”。数据全是币安免费公共行情，复用同一套信号，复合年化 7.1%、夏普 5.24，低波动高夏普和 A 股正向套利一致——跨市场相互印证。**局限（要主动说）**：

- 它是类比，不是 A 股本身。之所以用加密，是因为任务点名要 Hummingbot，而 **Hummingbot** 只能接加密交易所、连不了上交所深交所——所以它验证的是机制和部署节奏，不能替代 A 股复现。
- 信号口径有量纲差异：Track B 的 $\text{basis_rate} = \text{年化资金费} + \text{premium}$ ，premium 是瞬时点位水平（量级小、日内回归），carry 由资金费主导；Track 0 用的是含 *dte* 的年化基差率。二者属类比近似，不是严格等价。
- 收敛机制也不同：永续靠每 8 小时结算的**资金费**收敛，A 股靠**到期交割**收敛。
- Hummingbot 目前是**纸面部署制品**（脚本 + 配置 + docker + 手册），还没在 **paper/testnet** 真正挂机实跑。下一步就是实跑，校验开/平腿和资金费结算节奏。

一句话收：两条验证层把“信号 → 撮合 → 部署”的链路打通到了接口就绪，但 **Track A 缺真实 L2、Track B 缺真实挂机**，这是目前最诚实的两个边界。

6 关键发现与局限（45 秒） 【第 4 节】

四条，前两条是发现、后两条是主动说的局限：

1. 融券约束是 A 股期现套利的核心制约——最重要的现实结论。
2. 分红基差不可忽略——高股息品种不调整就失真。
3. 和研报差异来自样本区间、ETF 选择、口径，不是缺陷，复合层面吻合度最高。
4. 建模近似：主力连续、锁定 carry 假设收敛单调、股息率用全收益指数估计。

7 后续计划 + 收尾（30 秒） 【第 5 节】

后续三条线：Track 0 把 regime 纳入月度监控；Track A 接券商 CTP 五档做真实事件回放；Track B 在 **paper/testnet** 实跑挂机。收尾：

这个项目我不只是复现了研报数字，更重要的是搞清楚了背后两个前提——分红要调整、融券是命门。复合层面我对上了银河的 6.6%，同时用严格记账诚实地给出了更保守的 3.9%。谢谢老师，请批评指正。

附：被追问时的标准答案

老师可能问	你这样答
单品种数字对不齐？（如 IM 报告 1.9% 你 7.8%） 分红会不会重复计？	样本区间不同（研报到 2024.4，我到 2026）、ETF 选择和口径不同： 复合层面是吻合的 ，单品种差异在预期内，第 4 节第 3 条专门说了。 不会。carry 用 原始基差 ，分红单独通过 ETF 全收益腿按 6-7 月实现季节捕获，分红调整基差只用于入场信号。
有没有前视偏差？	没有。所有信号滚动因果，分位数和 z-score 只用历史窗口，min_periods 控制。
为什么逐合约更可信？	单一合约内盯市持有到交割， 无换月跳价 ，终值在交割真实收敛，回撤更真实。
真实 L2 数据有吗？	ETF 腿现在用 tushare 五档已能录制；股指期货完整五档需券商 CTP，接口已抽象就绪。
为什么做 Track B 加密的？	任务点名要 Hummingbot，但它连不了 A 股；现货-永续是期现套利最干净的加密类比，能在免费数据上跑出真实净值、跨市场印证资金费 carry 特征。
代码可靠吗？	41 个单元测试全通过，config.py 是单一可信源，回测和报告读同一套参数。